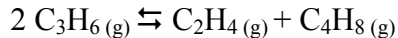


## **Zadanie A4**

### ***Stała równowagi reakcji chemicznej***

W temperaturze 402 K standardowa entalpia i standardowa entropia reakcji:



wynoszą odpowiednio:  $\Delta H_r^0(402\text{K}) = +2,77 \text{ kJ mol}^{-1}$  i  $\Delta S_r^0(402\text{K}) = -16,5 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ .

### ***Polecenia:***

- a.** Oblicz stałą równowagi tej reakcji w temperaturze 402 K.
- b.** Do reaktora termostatowanego w temperaturze 402 K i zawierającego odpowiedni katalizator, wprowadzono 100 moli propenu. Reaktor jest tak skonstruowany, że mieszanina reakcyjna jest stale utrzymywana pod ciśnieniem 1000 hPa. Oblicz, ile moli etenu będzie w reaktorze, gdy reakcja osiągnie stan równowagi.

W obliczeniach przyjmij wartość stałej gazowej  $R = 8,314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$

**Rozwiązanie zadania A4:**

**a.** Korzystając z zależności:  $\Delta G_r^0 = \Delta H_r^0 - T\Delta S_r^0$  oraz:  $\ln K = -\Delta G_r^0/(RT)$ , obliczamy:

$$\Delta G_r^0(402K) = 2,77 + 402 \cdot 16,5 \cdot 10^{-3} = 9,403 \text{ [kJ mol}^{-1}\text{]}$$

$$\ln K = -\Delta G_r^0/(RT) = -9,403 \cdot 10^3 / (8,314 \cdot 402) = -2,813, \quad \text{stąd: } K = 6,00 \cdot 10^{-2}$$

**b.** W stanie równowagi powstanie  $x$  moli  $C_2H_4$  i  $x$  moli  $C_4H_8$ , oraz pozostanie  $(100-2 \cdot x)$  moli  $C_3H_6$ . Liczba moli wszystkich substancji obecnych w reaktorze będzie taka sama jak przed reakcją i będzie wynosiła 100 moli.

Ponieważ całkowite ciśnienie panujące w reaktorze jest równe ciśnieniu standardowemu (1000 hPa), wartość ilorazu ciśnienia cząstkowego i ciśnienia standardowego równa jest dla każdego składnika jego ułamkowi molowemu. Do równania na stałą równowagi podstawiamy odpowiednie ciśnienia cząstkowe:

$$K = \frac{(p_{C_2H_4} / p^0) \cdot (p_{C_4H_8} / p^0)}{(p_{C_3H_6} / p^0)^2} = \frac{\frac{x}{100} \cdot \frac{x}{100}}{\left(\frac{100 - 2 \cdot x}{100}\right)^2} = \frac{x^2}{(100 - 2 \cdot x)^2}$$

Stąd:  $x = (100 - 2 \cdot x) \cdot \sqrt{K}$ , czyli:  $x = 100 \cdot \sqrt{K} / (1 + 2 \cdot \sqrt{K})$

Podstawiając wartości liczbowe otrzymujemy:  $x = 16,4$ , czyli w podanych warunkach powstanie 16,4 mola etenu.